# Заключение по проекту дома «Берта Ромарио»

Технический аудит проектной документации ООО «Строй Хауз» (АПР, КЖ0, КД1–КД5, сентябрь 2026) с учётом разработанных разделов 291-ОВК, ОВ, ВК, МЗ.ПС, ТТР. Подготовлено с помощью Claude (ИИ) для заказчика; дата — октябрь 2026.

## 1. Общий вывод

Дом спроектирован в целом грамотно. Конструктивные решения по фундаменту, брусу, перекрытиям и кровле выполнены на хорошем уровне и соответствуют практике строительства домов из клееного бруса. Ошибок, из-за которых пришлось бы переделывать сваи, не выявлено.

Главный недостаток — проект не увязан с инженерными системами. Разделов ЭОМ, ОВ, ВК, вентиляции в комплекте не было, поэтому в брусе, плите и перекрытиях не заложены проходки, проёмы и выпуски. Сейчас это исправляется бесплатно — на чертежах; после заливки плиты и изготовления бруса — сверлением, штроблением и доработками на площадке.

| Раздел | Оценка | Комментарий |
|---|---|---|
| АПР (архитектура) | Хорошо, с замечаниями | Котельная тесная, люк на чердак мал, нет ведомости окон, нет севера. |
| КЖ0 (фундамент) | Хорошо | Добавить выпуски заземления из плиты до бетонирования. |
| КД1–КД3 (брус) | Хорошо, с замечаниями | Нет разметки отверстий под электрику и проходок инженерии. |
| КД4 (перекрытия) | Требует доработки | Нет проёмов под короба и стояки. |
| КД5 (кровля) | Хорошо | Мелкие рекомендации по ендовам и проходкам. |
| Теплозащита | С замечанием | Стена 240 мм ниже норматива СП 50; решаемо окнами или протоколом λ. |

## 2. Что сделано хорошо

• Комплект КД подробный: развёртки всех стен, нагели и шпильки, клееные обсады проёмов, соединения по длине, схема утепления чашек (Avaterm + ПСУЛ).

• Под клееные колонны заложены домкраты-компенсаторы усадки (ЗД1, ЗД2) — частая ошибка в домах из бруса здесь учтена.

• Фундамент: забивные сваи и плита 250 мм с зазором от грунта, XPS под плитой и по периметру — защита от пучения, тёплый пол (R0 = 6,55 при норме 3,95).

• Закладные под вводы и выпуски уже предусмотрены в КЖ0 — редкость для ИЖС.

• Кровля утеплена 250 мм с контрутеплением и мембранами (R0 = 4,87 при норме 4,48).

• Перекрытие по двутавровым балкам с ЦПС 60 мм, нагрузка от стяжки учтена — можно делать водяной тёплый пол на 2 этаже без переделок.

• Высоты этажей 3,7 / 3,4 м достаточны для вентиляции и конвекторов.

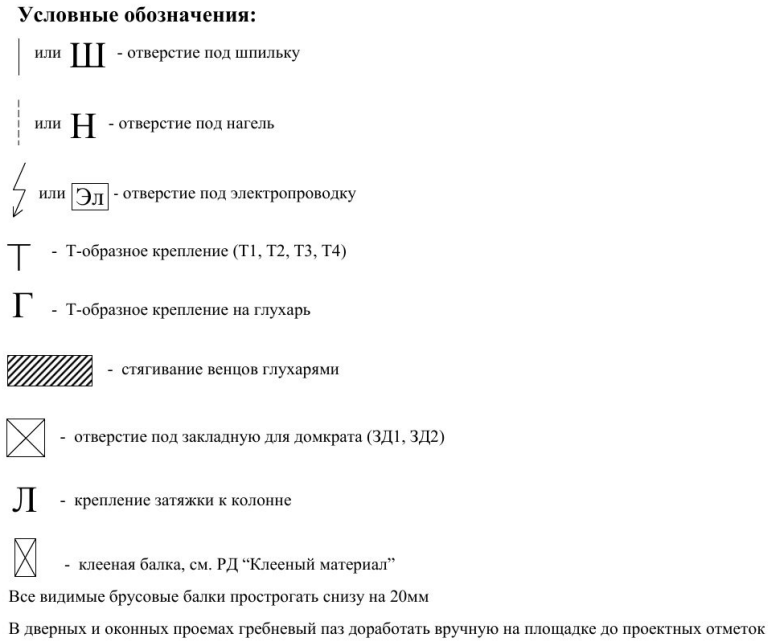



Рис. 1. КД1, условные обозначения: предусмотрены отверстия «Эл» под электропроводку и закладные под домкраты (ЗД1, ЗД2) у колонн.

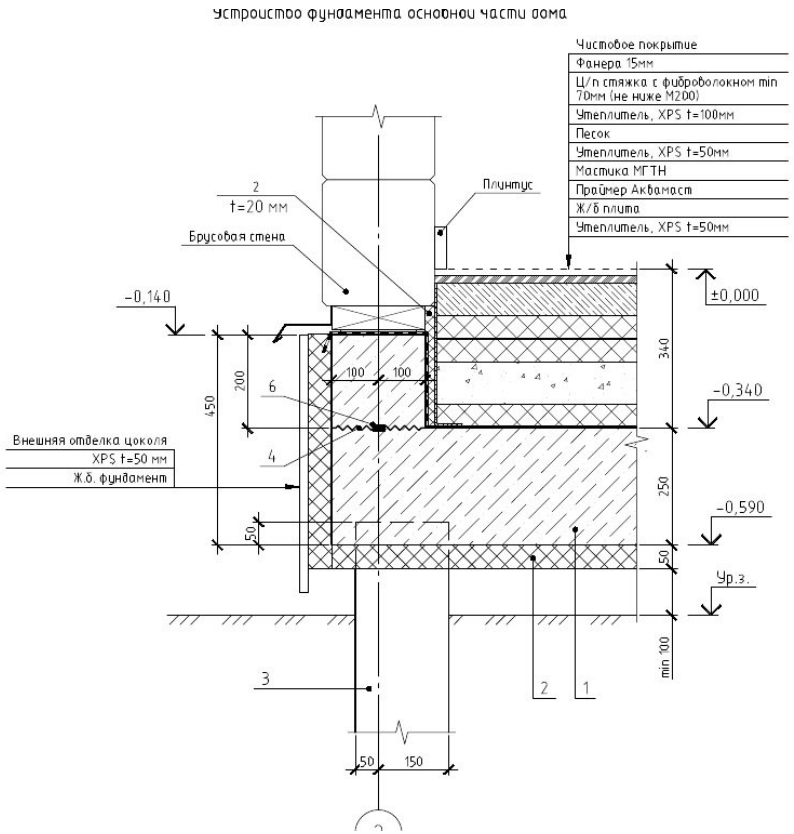



Рис. 2. КЖ0, разрез пола 1 этажа: плита 250 мм, XPS под плитой, по периметру и в пироге пола, стяжка 70 мм — подходит под водяной тёплый пол.

## 3. Замечания и что изменить — по срокам

Сейчас идёт забивка свай и скоро заказ бруса — ниже замечания сгруппированы по последнему моменту, когда их можно исправить без потерь.

| № | Когда исправить | Важн. | Раздел | Замечание | Что сделать |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | До бетонирования плиты | Высокая | КЖ0 | Нет выпусков заземления из плиты. Арматура плиты — лучший естественный заземлитель, после бетонирования к ней не подключиться. | Сварить выпуски полосы 40×4 от арматуры плиты: 2 шт. в котельную (к ГЗШ) и 4 шт. наружу по углам (к контуру и токоотводам). См. 291-МЗ.ПС. |
| 2 | До бетонирования плиты | Высокая | КЖ0 / ВК | Закладные под вводы и выпуски есть и совпадают с проектом ВК (3 выпуска Ø160, ввод воды Ø110, кабель 10×Ø50). Не определено назначение закладной «Ввод ТТ ПЭ Ø315». | Подтвердить назначение ввода ТТ (теплотрасса/баня?). Если не нужен — заменить на резервную гильзу Ø110 у котельной (связь, полив, кабель наружных блоков). |

| № | Когда исправить | Важн. | Раздел | Замечание | Что сделать |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | До устройства пола 1 эт. | Средняя | КЖ0 / ОВ | Пол 1 этажа — XPS 150 мм и песок по плите. Пеллетный котёл и буфер 1000 л (≈ 1,5 т) в котельной, внутрипольные конвекторы у витражей (приямок 110 мм), трапы в душевых, сауне и котельной требуют увязки с «пирогом» пола. | В котельной под котлом и буфером — бетонная подушка вместо XPS/песка; у витражей — приямки под конвекторы; по трапам — проверить высоту пирога (≥ 120 мм под трап). |
| 4 | До заказа бруса | Высокая | КД1 | В условных обозначениях КД1 есть отверстия «Эл» под электропроводку, но на развёртках они не размечены: проекта ЭОМ пока нет. | Сделать ЭОМ (розетки, выключатели, светильники на брусовых стенах) и передать точки в КД1 до запуска производства — иначе сверлить и штробить брус на месте. |
| 5 | До заказа бруса | Высокая | КД1 | В развёртках не заложены проходки для инженерных систем через брус. | Добавить в КД1: дымоход пеллетного котла Ø150 с разделкой (стена котельной, ось 13); решётка ПЕ1 300×200; гильзы 2×Ø110 под фреон и дренаж наружных блоков; Ø125 подвод воздуха к камину (ось 7); Ø110 под будущий коаксиальный дымоход газового котла; гильза Ø40 под ввод газа; кабели наружного освещения и розеток; поливочный кран. |
| 6 | До заказа бруса | Средняя | АР / ТТР | Стена 240 мм при нормативной λ бруса 0,18 имеет R0 = 1,49 при требуемом 2,99 (СП 50). При реальной λ клееного бруса ≈ 0,12 — R0 = 2,16, это выше минимально допустимого 1,89. | Запросить у производителя протокол λ. Варианты: оставить 240 мм и поставить витражи R ≥ 0,8 (−1,7…3 кВт) или перейти на 280 мм (+≈ 15 % к стоимости бруса, нужна проверка свай и плиты). Решение — заказчика; наша рекомендация — 240 мм + тёплые окна. |
| 7 | До заказа бруса и окон | Средняя | АР / КД1 | Витражи до 6,99×3,18 м (ОП_24) и 6,1–6,7×3,2 м в холле. ПВХ-профиль на таких размерах — на пределе (прогибы, вес стекла, ветровая нагрузка). Ведомости заполнения проёмов нет. | Выпустить ведомость окон и витражей. Для больших витражей рассмотреть алюминий/дерево-алюминий или импосты с усилением; стеклопакеты R ≥ 0,8. Осадочный зазор над проёмами ≥ 40 мм с компенсирующим узлом (обсада есть — хорошо). |
| 8 | До изготовления перекрытий | Высокая | КД4 | В межэтажном перекрытии нет проёмов под вентиляционные короба, стояки канализации, водопровода и отопления (кроме лестницы и дымохода). Двутавровые балки нельзя резать по месту. | Добавить в КД4 проёмы с обрамлением: ВК-1…ВК-5 (250×250…600×300), 4 стояка канализации Ø110, 3 стояка водопровода, 2 стояка отопления. Привязки — по листу 15 291-ОВК и 291-ВК/ОВ. |
| 9 | До изготовления перекрытий | Средняя | АР / КД4 | Люк на чердак 600×600 мм — через него не затащить приточно-вытяжную установку (≈ 1,4×0,9×0,5 м) и приточку П2; на чердаке нет ходовых мостиков и освещения. | Сделать люк ≥ 800×1200 мм (утеплённый, с лестницей) или поднять оборудование до закрытия кровли. Предусмотреть мостики к ПВУ, освещение и розетку на чердаке. |
| 10 | До каркасных перегородок | Средняя | АР | Котельная 11,2 м² тесная для пеллетного котла, буфера 1000 л, бойлера 300 л, электрокотла, будущего газового котла и водомерного узла. Склада пеллет нет. | Расширить котельную за счёт гардеробной 3 на 0,6–1,0 м или вынести буфер; предусмотреть пристройку/контейнер под пеллеты 2–3 т у восточной стены со шнеком. |
| 11 | До отделки котельной | Высокая | АР / ОВ | Твёрдотопливный котёл в деревянном доме: в АР не показаны огнезащита котельной, дверь EI 30 и наружный дымоход. | Негорючая облицовка стен и потолка, дверь EI 30, дымоход-сэндвич по фасаду, датчик CO (см. 291-ОВ, лист 6). |
| 12 | До каркасных перегородок | Средняя | АР / ОВК | Вентиляционные короба на планах АР малого сечения и не увязаны с перекрытием. | Принять размеры коробов по 291-ОВК (лист 15); короба — в каркасных перегородках, не в брусе. |

| № | Когда исправить | Важн. | Раздел | Замечание | Что сделать |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | До кровли | Низкая | КД5 | Клик-фальц при уклоне 17° допустим (у большинства производителей минимум 14°), но на вальмовой кровле много ендов и рёбер. | В ендовах — двойной фальц или герметизирующая лента; снегозадержатели (III снеговой район); проходные элементы для 6 вентвыходов и 2 дымоходов — заказать вместе с кровлей. |
| 14 | Документация | Низкая | АР | На планах не указано направление на север; схема размещения на участке предварительная. | Указать север (нужно для расчёта солнечной нагрузки и посадки) после топосъёмки. |

## 4. Иллюстрации к замечаниям

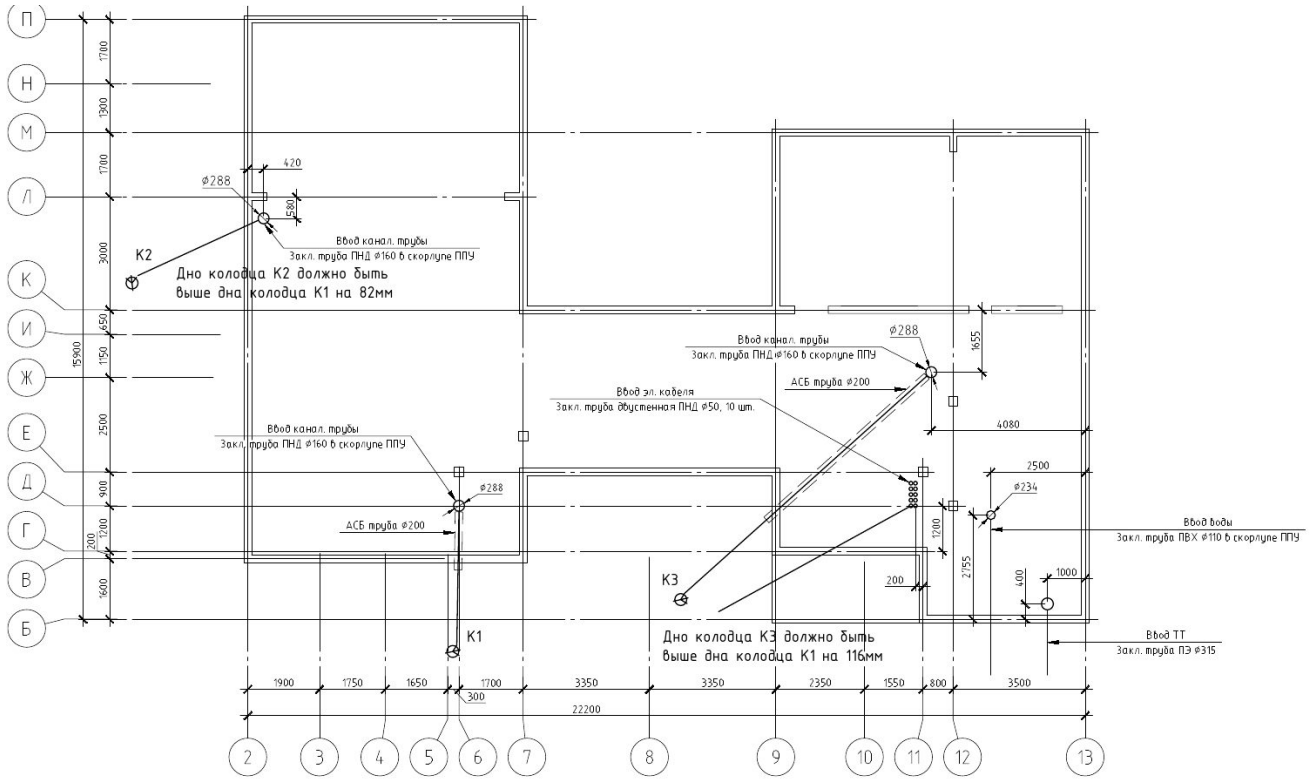



Рис. 3. КЖ0, план закладных: выпуски канализации К1–К3, ввод воды, кабель 10×Ø50, ввод «ТТ» Ø315 — назначение уточнить; выпусков заземления нет (замечания 1, 2).

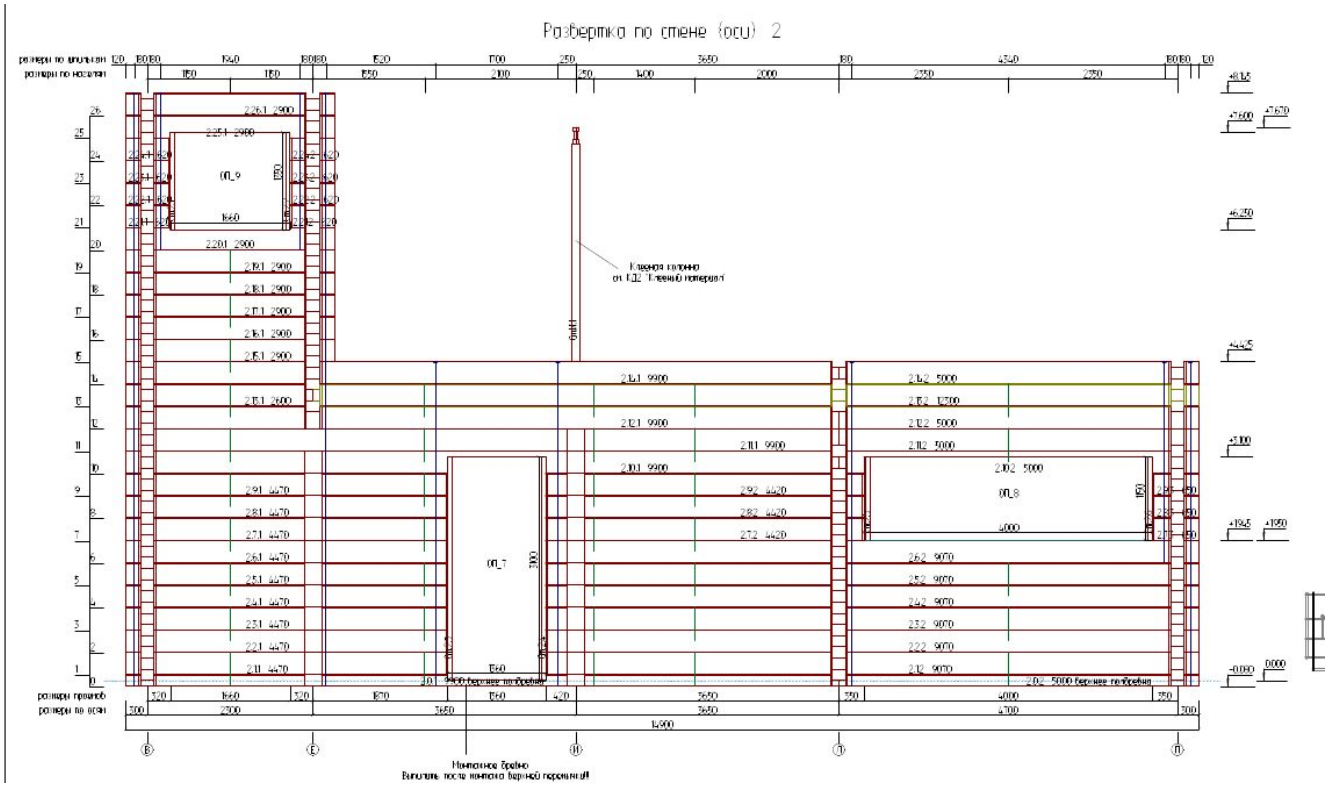



Рис. 4. КД1, развёртка по оси 2: отверстия «Эл» и проходки инженерии не размечены (замечания 4, 5).

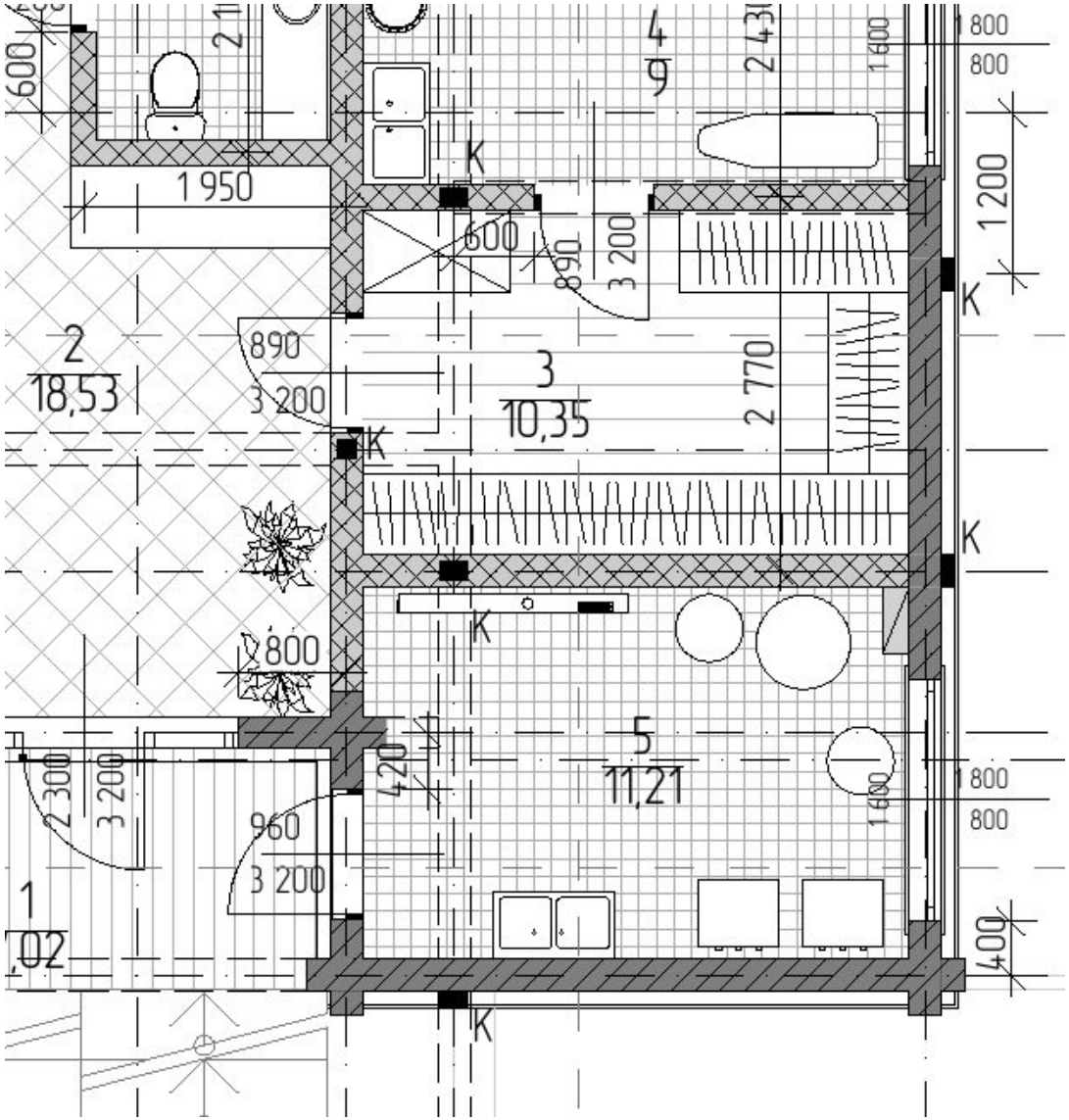



Рис. 5. АПР, котельная (пом. 5, 11,21 м²): тесно для пеллетного котла, буфера и будущего газового котла (замечания 10, 11).

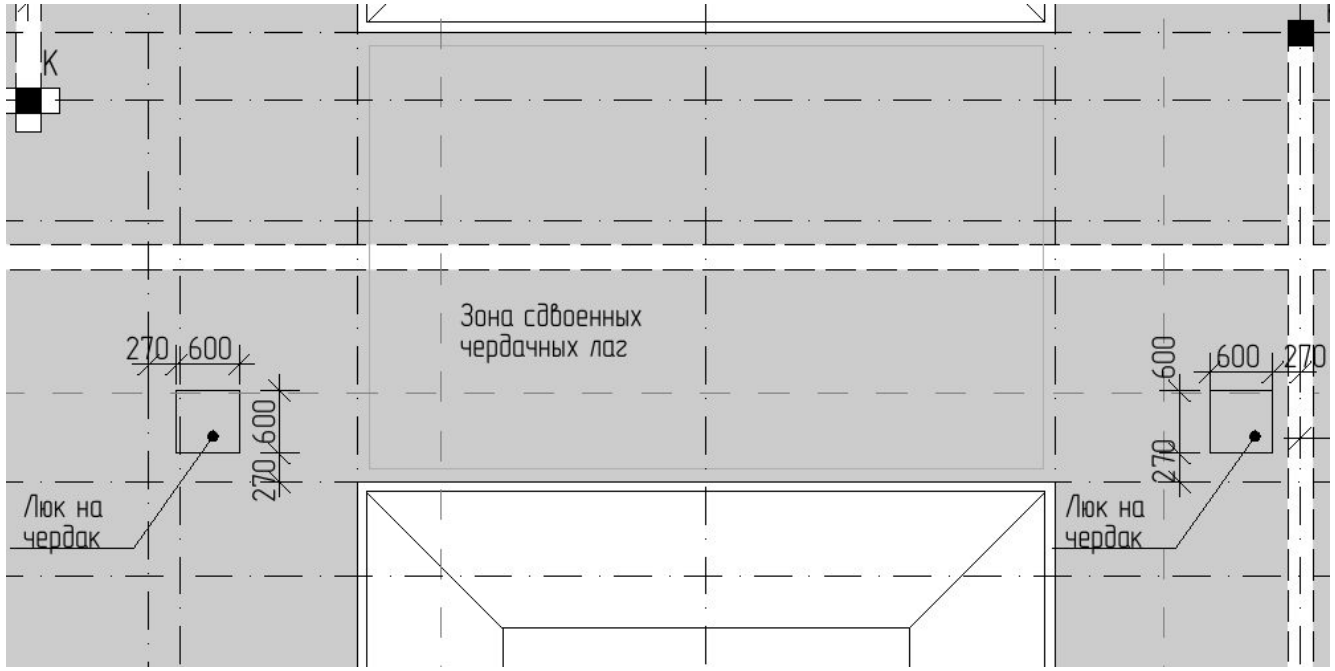



Рис. 6. АПР, план чердака: люки 600×600 мм — оборудование вентиляции не пройдёт (замечание 9).

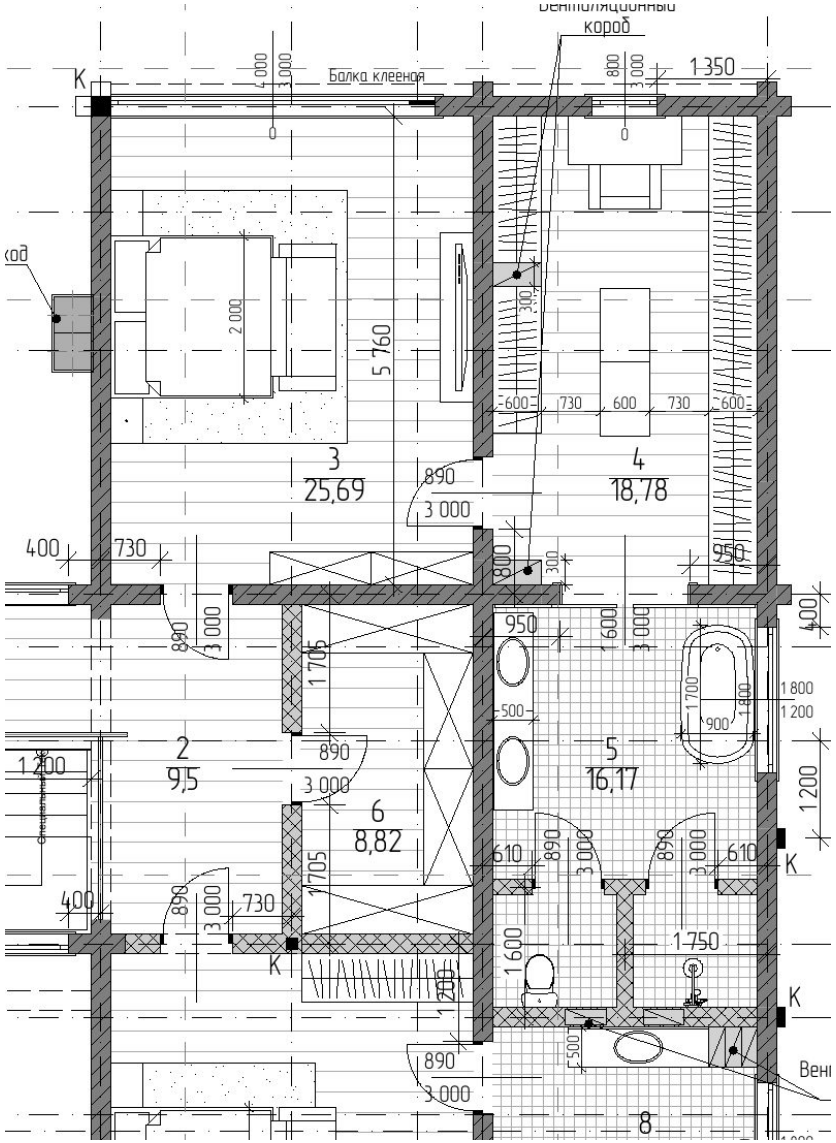



Рис. 7. АПР, 2 этаж: вентиляционные короба малого сечения, проёмов в перекрытии под них в КД4 нет (замечания 8, 12).

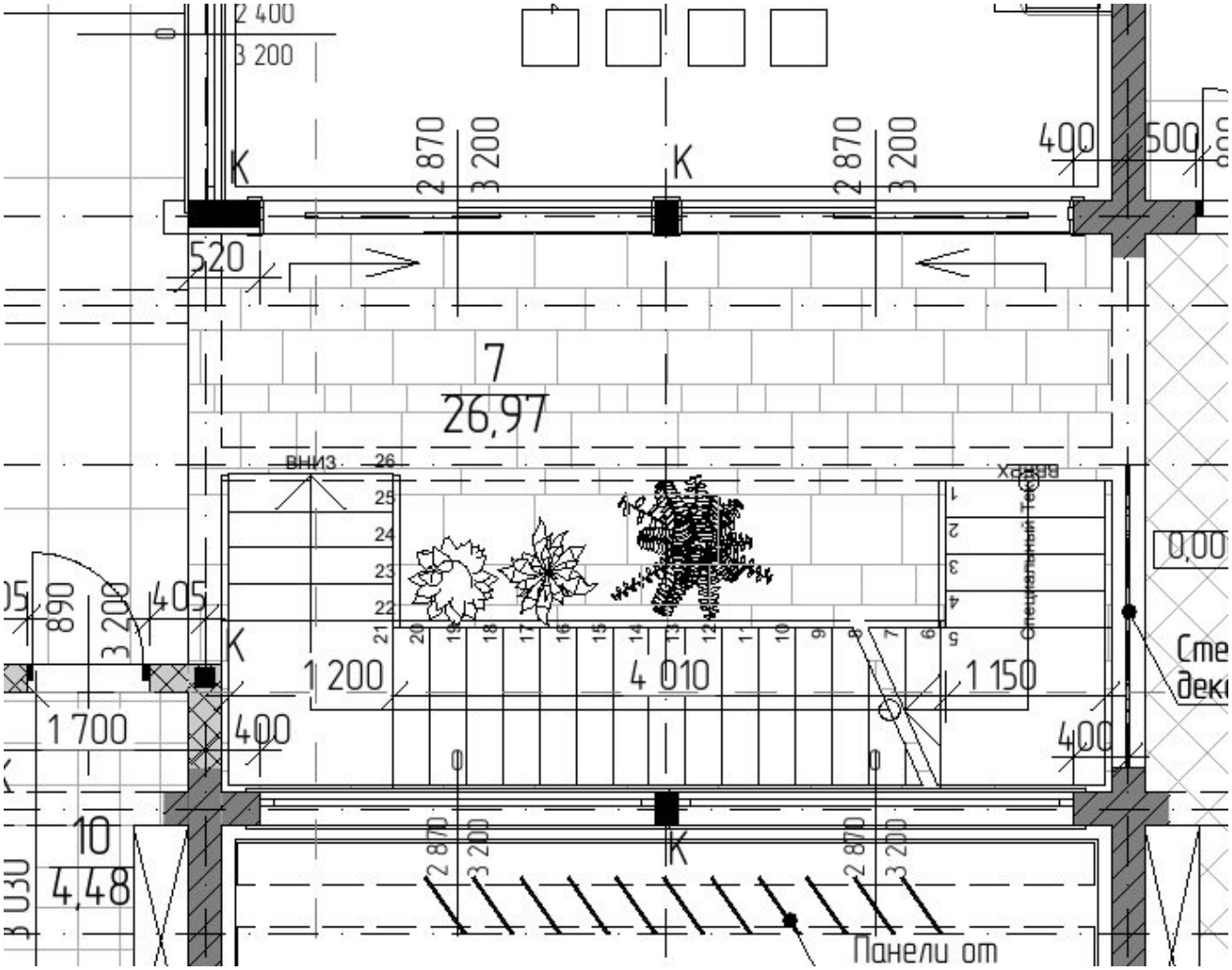



Рис. 8. АПР, холл со вторым светом: витражи 6,1–6,7×3,2 м с двух сторон — требуют ведомости окон и решения по профилю (замечание 7).

## 5. Электрическая мощность — сколько заявлять

| Режим | Pp, кВт |
|---|---|
| Зима, штатно (пеллетный котёл) | 35,4 |
| Зима, авария пеллетного котла → электрокотёл 24 кВт | 58,6 |
| То же, с реле приоритета (сауна и нагреватель П2 блокируются) | 47,1 |

| Режим | Pр, кВт |
|---|---|
| Лето (кондиционирование) | 36,0 |
| Зима после подключения газа (электрокотёл — резерв) | 34,6 |

Заявлять 50 кВт (3 фазы, 380 В) с реле приоритета нагрузки, при желании иметь запас (зарядка электромобиля, работа без реле) — 60 кВт. 15 кВт недостаточно. Подробный расчёт — в отдельном документе «Расчёт электрических нагрузок».

## 6. Что просим сделать ООО «Строй Хауз»

1. До бетонирования плиты: добавить выпуски заземления из арматуры (6 шт.), подтвердить назначение ввода «ТТ» Ø315.
2. До запуска бруса в производство: внести в развёртки КД1 отверстия «Эл» по проекту ЭОМ и проходки инженерии (список — замечание 5).
3. Выпустить ведомость заполнения оконных и дверных проёмов; согласовать профиль больших витражей.
4. Дополнить КД4 проёмами под вентиляционные короба и стояки с обрамлением балок.
5. Увеличить люк на чердак до ≥ 800×1200 мм.
6. Рассмотреть увеличение котельной и место под склад пеллет; показать огнезащиту котельной и наружный дымоход.
7. Передать КД6 «Каркасные перегородки» (в комплекте отсутствует) и протокол λ клееного бруса от производителя.

## 7. Ограничения заключения

Заключение подготовлено по PDF-версиям документов без выезда на объект. Прочностные расчёты свай, плиты и деревянных конструкций не перепроверялись — оценивались состав решений и их увязка. Документ не является экспертизой проектной документации и не заменяет подпись ответственного инженера. Ориентация здания принята условно (верх плана — север).